

AWS Setup

Este guia é a referência para preparar uma conta da Amazon Web Services (AWS) para uma conexão de migração. O objetivo é conceder o **menor privilégio possível** para descobrir objetos, solicitar restaurações por meio do S3 Batch Operations, transferir o conteúdo e manter evidências no bucket de controle.

Não forneça credenciais da conta raiz, não use a política gerenciada AdministratorAccess e não reutilize a mesma credencial em contas AWS distintas. Crie uma conexão por conta AWS; cada conexão deve usar um bucket de controle exclusivo.

1. Arquitetura e responsabilidades

Componente	Responsabilidade	Criado por
Usuário de inicialização (bootstrap)	Assume a função (role) de migração. Sua chave de acesso e chave secreta são os únicos segredos AWS entregues à aplicação.	Cliente AWS
Função de migração	Descoberta, leitura de objetos, leitura e gravação de artefatos de controle, além da criação e consulta de tarefas do S3 Batch Operations.	Cliente AWS
Função do S3 Batch Operations	Executa RestoreObject nos objetos do escopo e grava o relatório de conclusão.	Cliente AWS
Bucket de controle	Armazena manifestos, relatórios de conclusão e evidências da conexão.	Cliente AWS
Bucket de origem	Contém os objetos que serão descobertos e migrados.	Cliente AWS
Segredo no OCI	Armazena o JSON da conexão; seu conteúdo nunca é exibido pela aplicação.	Cliente OCI

O operador cria os recursos AWS diretamente na conta AWS.

Valores a substituir: todo texto entre sinais de menor e maior, como <AWS_ACCOUNT_ID>, é obrigatório e deve ser substituído pelo valor do cliente antes de aplicar a política. Não altere nomes de ações AWS, efeitos, condições ou entidades principais (principals) de serviço.

2. Convenções recomendadas

Use nomes previsíveis e únicos por conta:

Item	Exemplo recomendado
Usuário de inicialização	oracle-bootstrap-prod
Função de migração	oracle-s3-migration-role
Função do Batch	oracle-s3-batch-restore-role
Bucket de controle	oracle-control-bucket-us-east-1

Informações a registrar antes de criar as políticas

Esta é a ficha de parâmetros da conexão. Registre os valores abaixo **antes** de montar as políticas: os mesmos códigos entre `<...>` serão reutilizados nos ARNs e JSONs das seções seguintes. A tabela não é um comando.

Código usado nas políticas	O que informar	Exemplo
<code><AWS_ACCOUNT_ID></code>	Identificador numérico de 12 dígitos da conta AWS que possui as funções.	123456789012
<code><AWS_REGION></code>	Região AWS do bucket de origem e do bucket de controle.	us-east-1
<code><SOURCE_BUCKET></code>	Nome do bucket Amazon S3 de origem, sem <code>s3://</code> .	customer-finance-archive
<code><SOURCE_PREFIX></code>	Prefixo Amazon S3 aprovado para a origem; termine com <code>/</code> quando representar uma pasta lógica.	production/finance/
<code><CONTROL_BUCKET></code>	Nome do bucket de controle da conexão, sem <code>s3://</code> .	oracle-control-bucket-us-east-1
<code><BOOTSTRAP_USER></code>	Nome do usuário IAM cuja chave de acesso será usada pela conexão.	oracle-bootstrap-prod
<code><MIGRATION_ROLE></code>	Nome da função de operação da origem.	oracle-s3-migration-role
<code><BATCH_ROLE></code>	Nome da função assumida pelo S3 Batch Operations para as restaurações.	oracle-s3-batch-restore-role

Para migrar o bucket inteiro, deixe `SOURCE_PREFIX` vazio e adapte os ARNs de objeto para `arn:aws:s3:::SOURCE_BUCKET/*`. Para vários prefixos, inclua somente os prefixos aprovados nas condições e nos ARNs; não amplie o escopo para o bucket inteiro por conveniência.

O nome de um bucket Amazon S3 é globalmente único. Use `oracle-control-bucket-us-east-1` quando estiver disponível; se ele já existir em outra conta AWS, preserve esse padrão e acrescente um sufixo corporativo aprovado, por exemplo, `oracle-control-bucket-us-east-1-<AWS_ACCOUNT_ID>`.

3. Criar e proteger o bucket de controle

O bucket de controle não recebe dados de negócio; ele recebe manifestos em CSV, relatórios de conclusão e evidências operacionais. Ainda assim, integra o trilha de auditoria e deve ser tratado como dado operacional sensível.

1. Crie um bucket de finalidade geral na mesma região da origem.
2. Habilite **Block Public Access** nos quatro controles disponíveis.
3. Em **Object Ownership**, selecione **Bucket owner enforced** (listas de controle de acesso, ou access control lists — ACLs, desabilitadas).
4. Habilite versionamento.
5. Use a criptografia SSE-S3 como padrão.
6. Crie uma regra de ciclo de vida (lifecycle) para expirar artefatos antigos: a recomendação inicial é de 90 dias, com exclusão de versões não atuais após 35 dias e cancelamento de envios multipart incompletos após 7 dias.

Exemplo com a AWS CLI:

```
aws s3api create-bucket --bucket "<CONTROL_BUCKET>" --region "<AWS_REGION>"
aws s3api put-public-access-block --bucket "<CONTROL_BUCKET>" \
  --public-access-block-configuration
BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=true
aws s3api put-bucket-ownership-controls --bucket "<CONTROL_BUCKET>" \
  --ownership-controls 'Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerEnforced}]'
aws s3api put-bucket-versioning --bucket "<CONTROL_BUCKET>" \
  --versioning-configuration Status=Enabled
```

4. Criar o usuário de inicialização

O usuário de inicialização (bootstrap user) só pode chamar `sts:AssumeRole` para a função de migração. Não conceda permissões do Amazon S3, IAM, faturamento (billing) ou acesso ao console diretamente a esse usuário.

1. Em **IAM → Users → Create user**, crie `oracle-bootstrap-prod`.
2. Não habilite acesso ao console.
3. Crie uma chave de acesso (access key) de uso programático.
4. Anexe a política em linha (inline policy) abaixo, substituindo conta e função.
5. Armazene o identificador da chave de acesso (access key ID) e a chave secreta (secret access key) exclusivamente no segredo da conexão no OCI.

Substitua no JSON: `<AWS_ACCOUNT_ID>` pelo identificador da conta e `<MIGRATION_ROLE>` pelo nome da função criada na próxima seção.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeOnlyOracleMigrationRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<MIGRATION_ROLE>"
    }
  ]
}
```

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Salve o JSON anterior como `bootstrap-assume-role-policy.json` e execute os comandos abaixo. A criação da chave de acesso retorna a chave secreta uma única vez; execute o último comando somente em uma estação protegida e armazene o resultado diretamente no segredo do OCI.

```
aws iam create-user --user-name "<BOOTSTRAP_USER>"

aws iam put-user-policy \
  --user-name "<BOOTSTRAP_USER>" \
  --policy-name "oracle-bootstrap-assume-migration-role" \
  --policy-document file://bootstrap-assume-role-policy.json

aws iam create-access-key \
  --user-name "<BOOTSTRAP_USER>" \
  --output json
```

5. Criar a função de migração

5.1 Política de confiança (trust policy)

1. Em **IAM → Roles → Create role**, crie `oracle-s3-migration-role`.
2. Selecione **Custom trust policy**.
3. Cole o documento abaixo, substituindo a conta e o usuário de inicialização.
4. Configure a duração máxima da sessão em uma hora como padrão inicial. A aplicação assume novamente a função quando necessário.

Substitua no JSON: `<AWS_ACCOUNT_ID>` e `<BOOTSTRAP_USER>`. A entidade principal (principal) deve ser o usuário IAM criado na seção anterior.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TrustOnlyOracleBootstrapUser",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:user/<BOOTSTRAP_USER>"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Salve a política de confiança anterior como `migration-trust-policy.json` e crie a função com duração máxima de sessão de uma hora:

```
aws iam create-role \
  --role-name "<MIGRATION_ROLE>" \
  --assume-role-policy-document file://migration-trust-policy.json \
  --max-session-duration 3600
```

5.2 Política mínima da função de migração

Anexe a política em linha abaixo. Ela cobre o fluxo atualmente usado pelo trabalhador (worker) real:

- ListObjectsV2 na descoberta remota e na leitura dos artefatos de controle;
- HeadObject, GetObject e range GET durante a consulta periódica (polling), transferência e retomada multipart;
- tags, somente quando a preservação de tags estiver habilitada na aplicação;
- criação e consulta de tarefas (jobs) do S3 Batch Operations;
- iam:PassRole limitado ao serviço S3 Batch Operations.

Substitua somente estes valores no JSON:

- <SOURCE_BUCKET> e <SOURCE_PREFIX> pelo bucket e prefixo que serão cadastrados como origem;
- <CONTROL_BUCKET> e <CONTROL_PREFIX> pelo bucket e prefixo de artefatos da conexão;
- <AWS_ACCOUNT_ID> e <BATCH_ROLE> pelo recurso correto do iam:PassRole.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DiscoverApprovedSourcePrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "<SOURCE_PREFIX>",
            "<SOURCE_PREFIX>*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "ReadApprovedSourceObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>/<SOURCE_PREFIX>*"
    },
    {
      "Sid": "ReadAndWriteOracleControlArtifacts",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<CONTROL_BUCKET>"
    },
    {
      "Sid": "ReadAndWriteOracleControlPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<CONTROL_BUCKET>/<CONTROL_PREFIX>*"
    },
    {
      "Sid": "CreateAndInspectOwnBatchJobs",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:CreateJob",
        "s3:DescribeJob"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "PassOnlyTheOracleBatchRoleToS3Batch",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<BATCH_ROLE>",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "batchoperations.s3.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Salve a política anterior como `migration-policy.json` e aplique-a à função de migração:

```

aws iam put-role-policy \
  --role-name "<MIGRATION_ROLE>" \
  --policy-name "oracle-s3-migration-policy" \
  --policy-document file://migration-policy.json

```

Se as tags não forem preservadas, remova as duas ações `GetObject*Tagging`. Não inclua `s3:ListJobs`, `s3:UpdateJobPriority`, `s3:UpdateJobStatus`, `s3:*` ou `Resource: *` no Amazon S3 apenas para facilitar o diagnóstico: essas permissões não são necessárias ao fluxo da aplicação.

6. Criar a função do S3 Batch Operations

Esta função é necessária quando a origem contém objetos em classes de arquivamento (archive) que exigem restauração, como S3 Glacier Flexible Retrieval e S3 Glacier Deep Archive. Ela é assumida pelo serviço **S3 Batch Operations**, não pelo usuário IAM da conexão nem pela máquina virtual (VM).

O fluxo é o seguinte:

1. A aplicação cria no bucket de controle o manifesto da onda (wave): a lista de objetos cuja restauração será solicitada.
2. A função de migração cria uma tarefa do S3 Batch Operations e fornece ao serviço AWS o ARN desta função.
3. O S3 Batch Operations assume esta função, lê o manifesto e executa `s3:RestoreObject` somente nos objetos autorizados.
4. Ao terminar, o serviço grava o relatório de conclusão (completion report) no mesmo prefixo do bucket de controle.
5. A aplicação consulta a tarefa e lê o relatório para registrar a evidência de aceitação, falha ou conclusão da restauração.

Portanto, esta função **não** recebe permissões gerais de leitura dos dados de origem. Ela recebe apenas permissão para restauração no prefixo aprovado, leitura do manifesto e gravação do relatório.

6.1 Criar a função e configurar a política de confiança

Pelo Console AWS:

1. Acesse **IAM → Roles → Create role**.
2. Em **Trusted entity type**, selecione **Custom trust policy**.
3. Substitua o conteúdo pelo JSON abaixo. Não altere o principal de serviço `batchoperations.s3.amazonaws.com`.
4. Avance sem adicionar políticas gerenciadas pela AWS.
5. Em **Role name**, informe o valor de `<BATCH_ROLE>` registrado na seção 2. Exemplo: `oracle-s3-batch-restore-role`.
6. Clique em **Create role**.
7. Abra a função criada, acesse **Trust relationships → Edit trust policy** e confirme que o documento salvo é exatamente o apresentado abaixo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TrustS3BatchOperationsOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "batchoperations.s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Salve a política de confiança anterior como `batch-trust-policy.json` e execute:

```
aws iam create-role \
  --role-name "<BATCH_ROLE>" \
  --assume-role-policy-document file://batch-trust-policy.json
```

O principal de confiança deve ser somente `batchoperations.s3.amazonaws.com`. Não adicione usuário IAM, conta AWS, VM, `s3.amazonaws.com` ou outros serviços a esta política de confiança.

6.2 Adicionar a política mínima da função do Batch

Pelo Console AWS:

1. Dentro da função `<BATCH_ROLE>`, abra **Permissions → Add permissions → Create inline policy**.
2. Selecione a aba **JSON**.
3. Cole o JSON abaixo depois de substituir os quatro placeholders indicados.
4. Clique em **Next**.
5. Em **Policy name**, use `oracle-s3-batch-restore-policy`.
6. Verifique se os ARNs apontam somente para o bucket/prefixo da origem e para o bucket/prefixo de controle da mesma conexão.
7. Clique em **Create policy**.

Substitua no JSON: <SOURCE_BUCKET>, <SOURCE_PREFIX>, <CONTROL_BUCKET> e <CONTROL_PREFIX>. Esses valores devem ser idênticos aos usados na política da função de migração.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RestoreApprovedSourceObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:RestoreObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>/<SOURCE_PREFIX>*"
    },
    {
      "Sid": "ReadOracleManifest",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<CONTROL_BUCKET>/<CONTROL_PREFIX>*"
    },
    {
      "Sid": "WriteBatchCompletionReport",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<CONTROL_BUCKET>/<CONTROL_PREFIX>*"
    }
  ]
}
```

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Salve a política anterior como `batch-restore-policy.json` e aplique-a à função do Batch:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name "<BATCH_ROLE>" \
  --policy-name "oracle-s3-batch-restore-policy" \
  --policy-document file://batch-restore-policy.json
```

6.3 Validar a função

1. Confirme que a função de migração contém `iam:PassRole` para `arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<BATCH_ROLE>`.
2. Confirme que esse `iam:PassRole` possui a condição `iam:PassedToService = batchoperations.s3.amazonaws.com`.
3. Confirme que a aplicação está configurada com o ARN exato da função do Batch no segredo da conexão.
4. Execute a pré-validação (pre-check) na interface. Ela deve validar a credencial e o `AssumeRole` da função de migração.
5. Na primeira onda com objetos arquivados, acompanhe o relatório: a submissão deve registrar um identificador de tarefa (Batch job ID) e um relatório de conclusão no bucket de controle.

O relatório de conclusão integra a evidência operacional. Não use um bucket público para manifestos ou relatórios e não altere manualmente objetos já referenciados por uma tarefa em execução.

Com a AWS CLI, confirme a função, as respectivas políticas em linha e a política de confiança antes de submeter a primeira onda:

```
aws iam get-role --role-name "<MIGRATION_ROLE>"
aws iam get-role-policy \
  --role-name "<MIGRATION_ROLE>" \
```

```
--policy-name "oracle-s3-migration-policy"

aws iam get-role --role-name "<BATCH_ROLE>"
aws iam get-role-policy \
  --role-name "<BATCH_ROLE>" \
  --policy-name "oracle-s3-batch-restore-policy"
```

7. Inventário do Amazon S3 (recomendado para inventários grandes)

Para origens com mais de 1 milhão de objetos, prefira o S3 Inventory em vez da descoberta remota por interface de programação de aplicações (Application Programming Interface — API). A aplicação importa arquivos CSV codificados em UTF-8, opcionalmente compactados em GZIP, e precisa somente ler o prefixo de entrega; não precisa criar nem alterar a configuração do inventário. Alternativamente, o operador pode enviar manualmente um inventário compatível pela interface.

1. No bucket de origem, abra **Management** → **Inventory configurations** → **Create inventory configuration**.
2. Nome sugerido: `oracle-daily-inventory`.
3. Selecione a frequência **Daily** e o formato **CSV** com compactação **GZIP**.
4. Escolha um bucket/prefixo de destino dedicado, por exemplo, `s3://customer-inventory-reports/oracle/customer-finance-archive/`.
5. Marque ao menos: **Object key**, **Size**, **Last modified date**, **ETag** e **Storage class**. Para bucket versionado, inclua também **Version ID**.
6. Conceda ao serviço Amazon S3 permissão de gravação no bucket de destino. Restrinja a política por `aws:SourceAccount` e `aws:SourceArn`.
7. Na função de migração, adicione somente leitura do prefixo de entrega:

Substitua `<INVENTORY_BUCKET>` e `<INVENTORY_PREFIX>` pelo bucket e prefixo de entrega configurados no S3 Inventory.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadApprovedInventoryDeliveryPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<INVENTORY_BUCKET>/<INVENTORY_PREFIX>*"
    }
  ]
}
```

O primeiro relatório não é imediato; aguarde a primeira entrega do Amazon S3 antes de importar. Não conceda `s3:PutInventoryConfiguration` à aplicação.

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Crie o arquivo `inventory-configuration.json` abaixo. Se o bucket de entrega estiver em outra conta, substitua `<AWS_ACCOUNT_ID>` pelo identificador da conta proprietária desse bucket.

```
{
  "Id": "oracle-daily-inventory",
  "IsEnabled": true,
```

```

    "IncludedObjectVersions": "Current",
    "Schedule": {
      "Frequency": "Daily"
    },
    "Destination": {
      "S3BucketDestination": {
        "AccountId": "<AWS_ACCOUNT_ID>",
        "Bucket": "arn:aws:s3:::<INVENTORY_BUCKET>",
        "Format": "CSV",
        "Prefix": "<INVENTORY_PREFIX>",
        "Encryption": {
          "SSES3": {}
        }
      }
    },
    "OptionalFields": [
      "Size",
      "LastModifiedDate",
      "ETag",
      "StorageClass",
      "VersionId"
    ]
  }
}

```

Salve também a política abaixo como `inventory-destination-policy.json`. Caso o bucket de entrega já tenha uma política, incorpore esta declaração à política existente; não a substitua sem revisar as permissões já concedidas.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowsS3InventoryDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<INVENTORY_BUCKET>/<INVENTORY_PREFIX>*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "<AWS_ACCOUNT_ID>"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Em seguida, execute:

```

aws s3api put-bucket-policy \
  --bucket "<INVENTORY_BUCKET>" \
  --policy file://inventory-destination-policy.json

aws s3api put-bucket-inventory-configuration \
  --bucket "<SOURCE_BUCKET>" \
  --id "oracle-daily-inventory" \
  --inventory-configuration file://inventory-configuration.json

aws iam put-role-policy \
  --role-name "<MIGRATION_ROLE>" \
  --policy-name "oracle-s3-inventory-read" \
  --policy-document file://inventory-read-policy.json

```

Para o último comando, salve a política de leitura apresentada antes desta subseção como `inventory-read-policy.json`.

8. Acesso entre contas AWS (opcional)

Quando o bucket e as funções estão em contas distintas:

1. Mantenha o usuário de inicialização, a função de migração e a função do Batch na conta que administrará a conexão.
2. Na conta proprietária do bucket, crie uma política de bucket que permita à função de migração somente a listagem do prefixo e a leitura dos objetos; permita à função do Batch somente s3:RestoreObject no mesmo prefixo.
3. Teste primeiro um prefixo pequeno.

Não substitua os ARNs de objeto por bucket/* se a origem aprovada corresponder somente a um prefixo.

Procedimento equivalente com a AWS CLI

Na conta proprietária do bucket de origem, salve a política abaixo como cross-account-source-policy.json. Caso o bucket já possua política, incorpore as declarações à política existente; não a substitua sem revisar as permissões já concedidas. Substitua <ROLE_ACCOUNT_ID> pelo identificador da conta AWS que contém as funções de migração e do Batch.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowMigrationRoleToListApprovedPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<ROLE_ACCOUNT_ID>:role/<MIGRATION_ROLE>"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "<SOURCE_PREFIX>",
            "<SOURCE_PREFIX>*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowMigrationRoleToReadApprovedObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<ROLE_ACCOUNT_ID>:role/<MIGRATION_ROLE>"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>/<SOURCE_PREFIX>*"
    },
    {
      "Sid": "AllowBatchRoleToRestoreApprovedObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<ROLE_ACCOUNT_ID>:role/<BATCH_ROLE>"
      },
      "Action": "s3:RestoreObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<SOURCE_BUCKET>/<SOURCE_PREFIX>*"
    }
  ]
}
```

```
}
}
```

Execute o comando abaixo com uma identidade autorizada a alterar a política do bucket de origem:

```
aws s3api put-bucket-policy \
  --bucket "<SOURCE_BUCKET>" \
  --policy file://cross-account-source-policy.json
```

9. Criar o segredo no OCI e cadastrar a conexão

Após criar os recursos AWS:

1. No cofre (Vault) do OCI, crie ou atualize um segredo (Secret) com o JSON da conexão.
2. Use `connection_name` como rótulo imutável e compreensível; a aplicação usa identificadores internos para vínculos e histórico.
3. Informe o `aws_account_id` correto. Esse valor é validado na pré-validação.
4. Use um `control_bucket` exclusivo para essa conta e essa conexão.
5. Em **Configurações** → **AWS connections**, execute **Refresh OCI Secrets**, escolha o segredo compatível e registre a conexão.
6. Execute a pré-validação antes de criar uma origem.

Substitua todos os valores entre `<...>`. `connection_name` é o rótulo imutável exibido ao operador; não é usado como identificador interno.

```
{
  "schema_version": "1",
  "connection_name": "<CONNECTION_LABEL>",
  "aws_account_id": "<AWS_ACCOUNT_ID>",
  "default_region": "<AWS_REGION>",
  "bootstrap_access_key_id": "<BOOTSTRAP_ACCESS_KEY_ID>",
  "bootstrap_secret_access_key": "<BOOTSTRAP_SECRET_ACCESS_KEY>",
  "migration_role_arn": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<MIGRATION_ROLE>",
  "batch_operations_role_arn": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<BATCH_ROLE>",
  "control_bucket": "<CONTROL_BUCKET>"
}
```

Nunca envie o JSON por conversa, e-mail, Git, registros (logs) ou navegador. A aplicação não exibe nem persiste os dois campos de credencial.

10. Validação operacional

Execute estes comandos a partir de uma estação autorizada, usando o perfil do usuário de inicialização:

```
aws sts get-caller-identity
aws sts assume-role \
  --role-arn arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<MIGRATION_ROLE> \
  --role-session-name oracle-precheck
```

Com as credenciais temporárias retornadas, valide somente o escopo aprovado:

```
aws s3api list-objects-v2 \
  --bucket "<SOURCE_BUCKET>" \
  --prefix "<SOURCE_PREFIX>" \
  --max-keys 1
```

```
aws s3api head-bucket --bucket "<CONTROL_BUCKET>"
```

A pré-validação (pre-check) valida a identidade AWS e AssumeRole sem listar, restaurar ou copiar objetos. Antes da entrada em produção, registre a aprovação das políticas, o prefixo autorizado, o bucket de controle e o resultado da pré-validação.

Checklist mínimo:

- [] Usuário de inicialização sem acesso ao console e com uma única ação `sts:AssumeRole`.
- [] Política de confiança da função de migração aponta somente para o usuário de inicialização correto.
- [] Política de confiança da função do Batch aponta somente para `batchoperations.s3.amazonaws.com`.
- [] Políticas estão limitadas a buckets e prefixos aprovados.
- [] `iam:PassRole` está condicionado a `batchoperations.s3.amazonaws.com`.
- [] Bucket de controle possui Block Public Access, ownership enforced e regra de ciclo de vida.
- [] O segredo do OCI foi registrado e a pré-validação foi aprovada.

Referências AWS

- [Funções e políticas IAM para o S3 Batch Operations](#)
- [Criar tarefas do S3 Batch Operations](#)
- [Restaurar objetos por meio do S3 Batch Operations](#)
- [Relatórios de conclusão do S3 Batch Operations](#)
- [Configurar o S3 Inventory](#)

Anexo A — Lista de abreviaturas, siglas e termos

Sigla ou termo	Significado
Amazon S3	Amazon Simple Storage Service, serviço de armazenamento de objetos da AWS.
ARN	Amazon Resource Name, identificador de um recurso AWS.
AWS CLI	Amazon Web Services Command Line Interface, interface de linha de comando da AWS.
CSV	Comma-Separated Values, formato tabular de valores separados por vírgula.
ETag	Entity Tag, identificador associado a uma versão de objeto.
GZIP	GNU zip, formato de compactação de arquivos.
IAM	Identity and Access Management, serviço AWS de gestão de identidades e acessos.
JSON	JavaScript Object Notation, formato textual estruturado usado em políticas e configurações.

Sigla ou termo	Significado
OCI	Oracle Cloud Infrastructure.
PDF	Portable Document Format.
STS	Security Token Service, serviço AWS que emite credenciais temporárias.
SSE-S3	Server-Side Encryption with Amazon S3 Managed Keys, criptografia no servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3.
UTF-8	Unicode Transformation Format - 8 bit, codificação de caracteres.

Neste documento, bucket designa um repositório de objetos; role, uma função do IAM; policy, uma política de permissões; e prefix, um prefixo lógico de objetos em um bucket.